

Activitat 2 — Longitud, massa i capacitat

Conèixer el sistema mètric decimal i canviar d'unitat amb seguretat, per graons de 10 en 10.

Idea clau

A la Unitat 3 vam veure com va néixer el **metre**. Al seu voltant es va construir el **sistema mètric decimal**: cada magnitud té una unitat principal, i les altres unitats en són múltiples o submúltiples de 10 en 10. Els prefixos són els mateixos per a totes les magnituds.

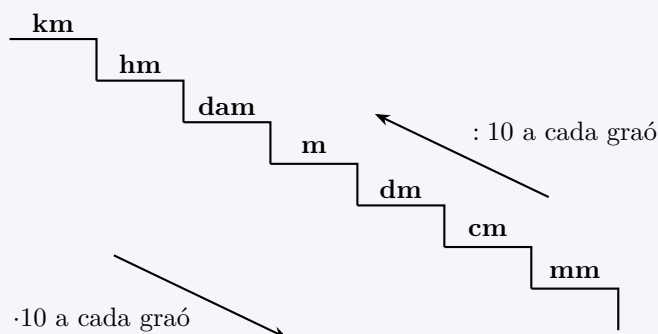
Els prefixos

Prefix Val	kilo- 1 000	hecto- 100	deca- 10	unitat 1	deci- 0,1	centi- 0,01	mil · li- 0,001
Longitud	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
Massa	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
Capacitat	kl	hl	dal	l	dl	cl	ml

L'escala de les unitats

Exemple 7.2.1 — Baixar i pujar graons

Imagina les unitats com una escala. Per **baixar** un graó (a una unitat més petita) es **multiplica per 10**: calen més trossos petits. Per **pujar** un graó (a una unitat més gran) es **divideix per 10**.



Com a les unitats 1 i 5, multiplicar per 10, 100 o 1 000 desplaça les xifres cap a l'esquerra. Sobre el paper, amb decimals, és més ràpid moure la coma cap a la dreta: surt el mateix, perquè el que canvia és la posició de les xifres respecte de la coma.

Exercici resolt 7.2.1 — Canviar d'unitat

Passa (a) 3,45 km a metres; (b) 250 cg a grams; (c) 2 km 35 m 8 dm a metres.

Solució. (a) De km a m hi ha 3 graons avall: $\cdot 1\,000$. $3,45 \cdot 1\,000 = 3\,450$ m.

(b) De cg a g hi ha 2 graons amunt: $: 100$. $250 : 100 = 2,5$ g.

(c) Passem cada part a metres i sumem: $2\,000 + 35 + 0,8 = 2\,035,8$ m.

Resposta: 3 450 m; 2,5 g; 2 035,8 m.

Dues relacions útils

- La **tona** (t) no és a l'escala, però es fa servir molt: $1\,t = 1\,000\,kg$.
- 1 litre d'aigua pesa, aproximadament, 1 kg.

Exercicis per fer

- 7.2.1** Quants metres són? (a) 4,7 km (b) 38 dm (c) 1 250 mm (d) 6 hm 3 dam
- 7.2.2** Quants grams són? (a) 2,3 kg (b) 450 mg (c) 7 dag (d) 0,08 kg
- 7.2.3** Quants litres són? (a) 750 ml (b) 3 hl (c) 25 cl (d) 1,5 dal
- 7.2.4** Ordena de més petita a més gran (passa-les primer a la mateixa unitat): 1,2 km; 1 150 m; 125 dam; 11 hm.
- 7.2.5 Els gots.** Una ampolla d'aigua té 1,5 l. Quants gots de 25 cl es poden omplir?
- 7.2.6 Els iogurts.** Un paquet de 6 iogurts pesa 750 g. Quant pesa cada iogurt, en grams i en quilograms?
- 7.2.7 El camió.** Un camió pot carregar 3,5 t. Quants sacs de 25 kg pot portar?
- 7.2.8 Troba l'error.** L'Oriol passa 3,5 km a metres i escriu 3,5000 m. On s'ha equivocat? Quin és el resultat correcte?
- 7.2.9 Repte.** Delambre i Méchain van mesurar uns 1 100 km de meridià, de Dunkerque a Barcelona. Quants metres són? Si una passa fa uns 70 cm, quantes passes haurien calgut, aproximadament?
- 7.2.10 Per al Quadern d'eines.** Dibuixa l'escala de les unitats de longitud i escriu la regla: avall, $\cdot 10$; amunt, $: 10$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

7.2.1 (a) 4 700 m. (b) 3,8 m. (c) 1,25 m. (d) $600 + 30 = 630$ m.

7.2.2 (a) 2 300 g. (b) 0,45 g. (c) 70 g. (d) 80 g.

7.2.3 (a) 0,75 l. (b) 300 l. (c) 0,25 l. (d) 15 l.

7.2.4 En metres: 1 200; 1 150; 1 250; 1 100. Per tant: $11 \text{ hm} < 1\,150 \text{ m} < 1,2 \text{ km} < 125 \text{ dam}$.

7.2.5 $1,5 \text{ l} = 150 \text{ cl}$; $150 : 25 = 6$ gots.

7.2.6 $750 : 6 = 125 \text{ g} = 0,125 \text{ kg}$.

7.2.7 $3,5 \text{ t} = 3\,500 \text{ kg}$; $3\,500 : 25 = 140$ sacs.

7.2.8 Ha «afegit zeros» a un decimal. Cal multiplicar per 1 000: les xifres es desplacen tres llocs i surt 3 500 m.

7.2.9 $1\,100 \text{ km} = 1\,100\,000 \text{ m}$. $1\,100\,000 : 0,7 \approx 1\,571\,429$: més d'un milió i mig de passes.

7.2.10 Producció oberta; es comprova l'escala i la regla.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per a la longitud i l'escala de graons; la segona per a la massa, la capacitat i els problemes.
- L'error de l'exercici 7.2.8 (afegir zeros a un decimal) és el mateix que es va treballar a les unitats 1, 3 i 5: convé fer-lo explícit.
- La capacitat i el volum no es relacionen fins a 2n d'ESO, quan es treballen els cossos geomètrics. Aquí n'hi ha prou amb la relació aproximada entre un litre d'aigua i un quilogram.
- Per a l'alumnat que ho necessiti, la taula de prefixos pot quedar visible durant els exercicis (DUA).